

清 华 大 学

攻 读 硕 士 学 位

研究生选题报告及论文工作计划

(202401 版)

研究生姓名 李兆曦

学 号

院 系 计算机科学与技术系

学 科 计算机科学与技术

指导教师 徐恪

专业技术职务 教授

联合指导教师_____ 专业技术职务 _____

(若无联合指导教师删除此项内容)

入 学 日 期 _____

2026 年 6 月 日

论文题目：基于大模型编码智能体的自进化 eBPF 网络入侵防御系统

或选题范围：

论文密级请在（ ）中打“ ”： 公开（☒） 秘密（☐） 机密（☐）

定密申请表编号：_____（对于密级为秘密或机密的学位论文）

选题报告会日期： 年 月 日

论文选题是否涉及学科交叉：是（☐） 否（☒）

若涉及，选题报告会是否已聘请所涉其他学科的专家参加：是（☐） 否（☐）

选题报告要求：

1. 选题报告的字数一般不少于五千字；
2. 选题报告的内容应包括：选题意义、该领域国内外研究动态（文献综述）、本课题研究的目的是、预期成果、研究方案、研究方法及其论证、关键难点拟采取的解决措施、论文工作总体日程安排，预计答辩时间等；
3. 要求查阅一定数量的中、外文献资料。文献综述部分不是将文献内容进行简单的堆砌，而应通过阅读、消化、提炼，对已有的研究成果和动态进行全面的综述；
4. 选题报告的考核由两部分组成：书面报告和口头报告，分别评分后给出一个总成绩；
5. 选题报告和研究工作应具有正确的政治立场，符合学术规范；
6. 填好“研究生选题报告及论文工作计划”表格后，连同书面报告一起交院系研究生管理部门备案。

阅读国内外文献情况：

国内文献约 8 篇,国外文献约 50 篇。

主要文献：

- [1] FENG X, LI Z, et al. Off-Path TCP Exploits: PMTUD Breaks TCP Connection Isolation in IP Address Sharing Scenarios. ACM CCS, 2025.
- [2] FENG X, et al. Exploiting Cross-Layer Vulnerabilities: Off-Path Attacks on the TCP/IP Protocol Suite. Communications of the ACM, 2025.
- [3] YANG Y, ZHENG Y, et al. Kgent: Kernel Extensions Large Language Model Agent. ACM SIGCOMM Workshop on eBPF, 2024.

[4] GERSHUNI E, et al. Simple and Precise Static Analysis of Untrusted Linux Kernel Extensions. PLDI, 2019.

[5] XU Q, et al. Synthesizing Safe and Efficient Kernel Extensions for Packet Processing. ACM SIGCOMM, 2021.

[6] ROMERA-PAREDES B, et al. Mathematical Discoveries from Program Search with LLMs. Nature, 2024.

[7] NOVIKOV A, et al. AlphaEvolve: A Coding Agent for Scientific and Algorithmic Discovery. arXiv:2506.13131, 2025.

[8] YANG J, et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. NeurIPS, 2024.

导师评语：（就论文选题意义、研究生对国内外研究现状的了解情况、研究方法、研究手段、预期成果、学术规范等予以评价）

导师签名：_____ 日期：____年__月__日

选题报告会考核成员组意见：（选题和研究工作有无政治立场问题、选题意义、论文工作是否具备条件、是否同意选定该课题；若选题涉及学科交叉，考核小组是否已包含所涉其他学科的专家，选题是否仍符合所属学科的要求等）

考核成员组签名：

选题报告考核成绩：（以等级制方式记载。以下评分方法供参考，鼓励院系结合学科特点制定评分规则。）

书面报告成绩：（占 60%，由导师评定）

口头报告成绩：（占 40%，由考核成员组评定）

总成绩：研究所（室）主任签名：

日期： 年 月 日

论文工作计划

实验设备或其他研究条件落实情况：具备 Linux 内核与 eBPF 开发 / 测试环境、GPU 算力与大模型 API 访问;并以开源系统 PacketScope/Guarder 作为工程底座,实验条件已落实。

实验安全落实情况请在（ ）中打“ ”：

(1) 论文工作中是否涉及实验操作： 是 (✓) 否 ()

(2) 是否参加安全教育培训并通过考试：是 (✓) 否 ()

